

Voronoi Diagram in the Laguerre Geometry and Its Applications

Imai, Iri, and Murota, *SIAM Journal on Computing*, vol.14, no.1, 93-105, 1985.

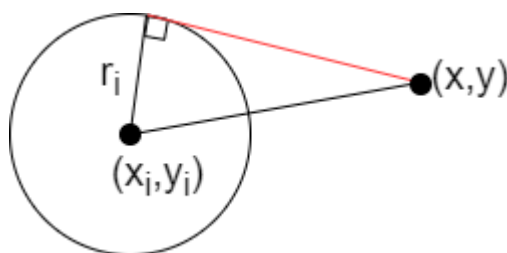
問題定義

這篇文章將 Voronoi diagram 的概念應用在 Laguerre geometry 中，以切線長作為點和圓的距離，提供時間複雜度為 $O(n \log n)$ 的演算法。這個演算法可以應用在三種問題：

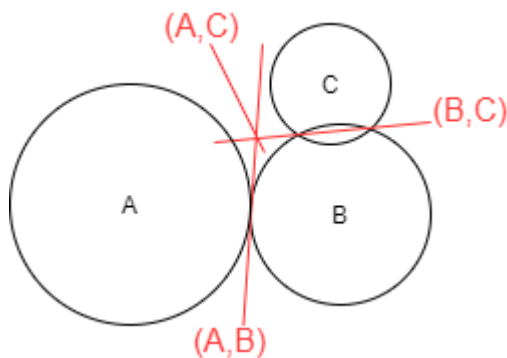
- 已知一個點和數個圓，求這個點是否位在這些圓的聯集中？
- 已知數個圓，圓與圓之前如果有相交，則為同一個 Component；求 Component 數？
- 已知數個圓，求這些圓的聯集的軌跡？

我們需要先了解一些定義。首先圓以 $C_i = (Q_i; r_i)$ 表示，其中圓心位置 $Q_i = (x_i; y_i)$ ， r_i 為半徑長。點以 $P = (x, y)$ 表示。

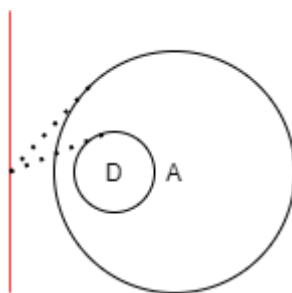
點與圓間的距離為切線長，也就是與圓心的距離平方減掉半徑平方再開根號；以距離的平方表示則 $d_L^2(C_i, P) = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 - r_i^2$ 。



根軸 (Radical axis) 指的是為任一點到兩圓距離相同的點所形成的直線，如下圖的 (A, B) 和 (A, C)；若兩圓相交則為相交的兩點所連成的直線，如 (B, C)。根心 (Radical center) 則是三個圓心不在同一直線上的圓的根軸的交點，如圖中三線的交點。

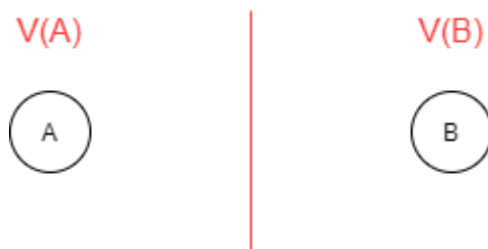


若一個圓在另一個圓內，可以找到根軸在大圓的外側，如下圖。

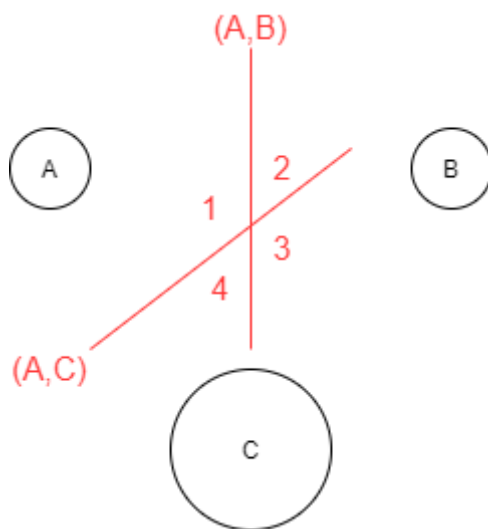


Voronoi polygon 的定義為 $V(C_i) = \cap_j \{P \in R^2 | d_L^2(C_i, P) \leq d_L^2(C_j, P)\}$ ，也就是對每個圓來說，其它的圓與自己的根軸所能形成的範圍的交集就是 Voronoi polygon。

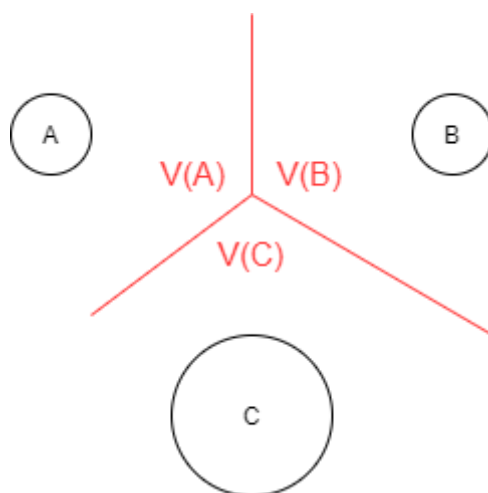
以下圖的 A 來說，它以和 B 的根軸為界線，得出 $V(A)$ 就是左邊的區域。而對 $V(B)$ 來說就是相反的情況，而為右邊的區域。



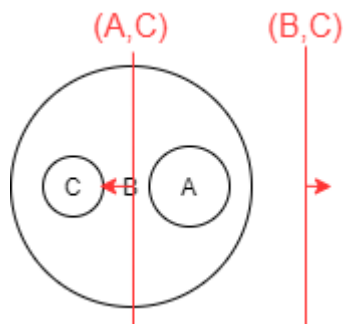
當平面上的圓變多， $V(A)$ 就要考慮兩條以上的線。以下圖來說，(A,B) 和 (A,C) 劃出了四個區塊，其中 $d_L^2(A, P) \leq d_L^2(B, P)$ 的區域是 1 和 4， $d_L^2(A, P) \leq d_L^2(C, P)$ 的區域是 1 和 2，所以兩者交集後的 $V(A)$ 是 1 的部分。



而由每個 Voronoi polygon 區隔整個平面的結果則為 Voronoi diagram。



上圖可以看到每個圓各自在一個 Voronoi polygon 中，但 Voronoi polygon 也可能為空，如下圖 $d_L^2(C, P) \leq d_L^2(A, P)$ 的區域為(A,C)以左， $d_L^2(C, P) \leq d_L^2(B, P)$ 為(B,C)以右，V(C)為空。這種情況，C 被稱為 Trivial circle，而不為空的圓稱為 Substantial circle。此外，與邊線（Voronoi edge）有相交的圓稱為 proper，反之為 improper。



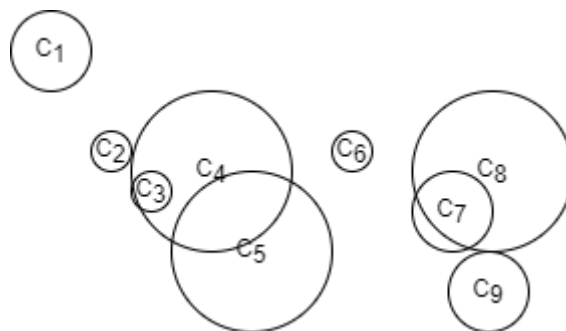
這篇文章主要就是利用上面提到的幾何特性，算出 Voronoi diagram，進而解決前面提到的三個應用問題。

解法敘述

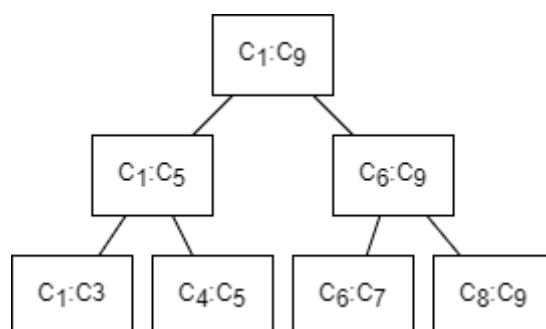
已知有九個圓在平面上，求 Voronoi diagram ？

C_i	x_i	y_i	r_i
1	2	14	4
2	5	613	2
3	7	11	2
4	10	12	8
5	12	8	8
6	17	13	2
7	22	10	4
8	24	12	8
9	24	6	4

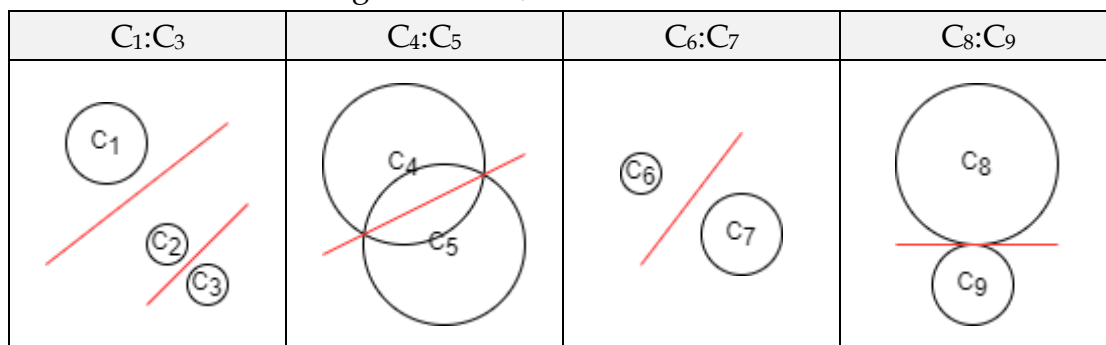
首先我們先將這些圓心以 x 來排序（範例題目已排序過）。



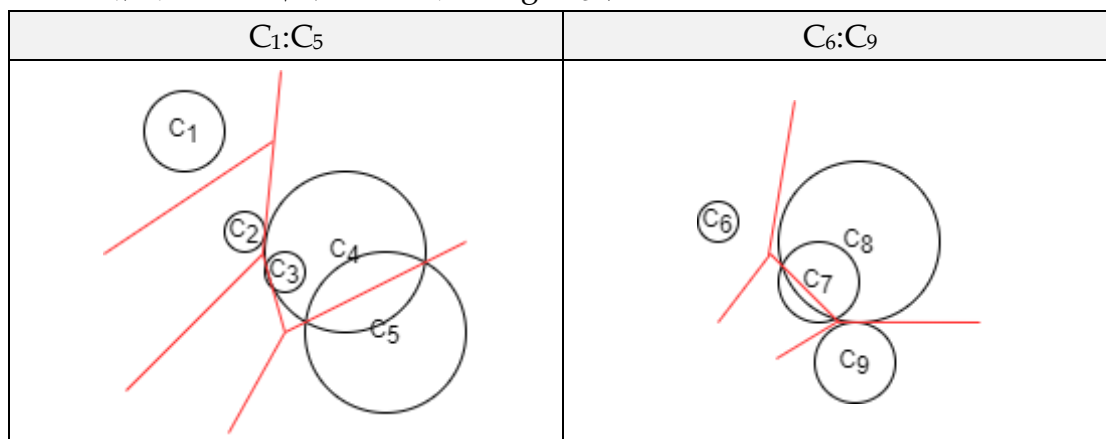
接著以中位數分成左右兩邊，遞迴計算 Voronoi diagram。遞迴會像下圖的方式，分為左右兩邊計算。其中 leaf 的部分都小於等於三個圓，可以直接計算 Voronoi diagram。



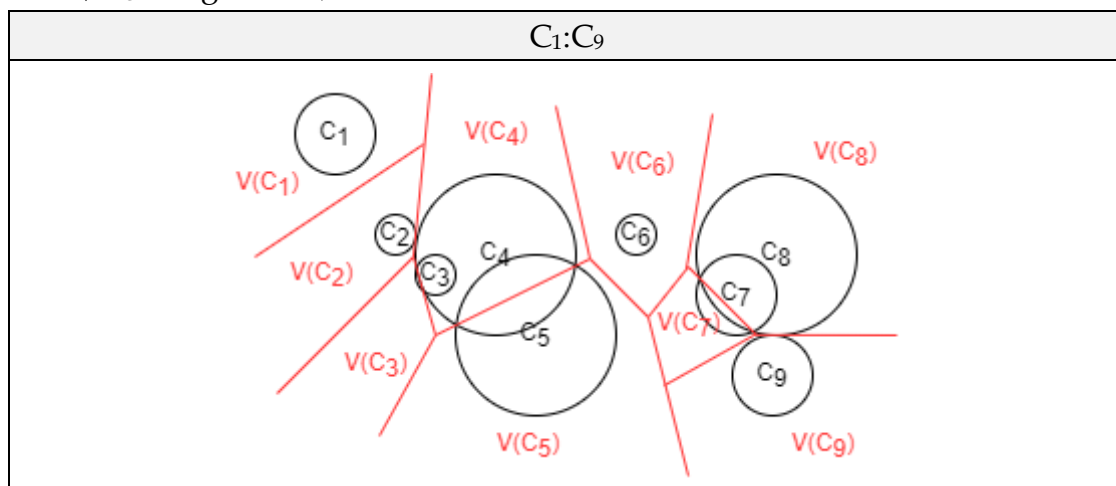
Leaf 的 Voronoi diagram 如下圖。



接著要將左右計算好的結果 merge 起來。



最後 merge 出答案。



讀後心得

從這篇 paper 中看到很多幾何的觀念，相較之前看的 paper 覺得比較難，要直接看這篇 paper 寫程式也比較不容易，因為在很多地方是用比較簡略的方式帶過，需要有許多背景知識。感覺需要複習線性代數，也需要花更多時間多讀幾次。